

D.FACTORY · SUPERVISIONE 4.0

Dossier tecnico.

Per la funzione tecnica e per l'IT del cliente. Risponde al dettaglio di prodotto, di integrazione e di delivery: cosa legge il sistema, da quali sorgenti, come si installa e con quali tempi.

Il documento complementare è il **sales deck**, che risponde a cosa fa il sistema, per chi è e quanto costa. Questo dossier risponde a come funziona.

ARCHITETTURA

Le quattro sorgenti, il modello di dati, la copertura di MAPST 4.0

ENERGIA

Distribuzione, costo e CO₂ per pezzo, consumo per stato macchina, metodo di misura

PRODUZIONE

Supervisione, analisi fermi, velocità e qualità, vista impianto, OEE su misura

DELIVERY

Integrazione su macchine miste, export e sicurezza del dato, attivazione, strategia sensori

D Factory S.r.l. · Collecchio (PR) · gruppo Cleverttech. Per domande su un punto specifico, il riferimento tecnico è Matteo De Simone.

Quattro sorgenti, un solo modello di dati.

Acquisizione indipendente dal protocollo: PLC, sensori, contatori e gestionale. Il sistema si adatta ai tuoi protocolli, non chiede a te di adattarti.

PLC DI LINEA	SENSORI ESISTENTI	CONTATORI ENERGIA	GESTIONALE / SAP
Stati macchina e allarmi, PackML/OMAC, 17 stati nativo.	Pezzi, velocità, qualità: i sensori che hai già in linea.	Cinque vettori, strumentazione MID a richiesta.	Ordini, batch, anagrafiche: via layer intermedio, senza toccare i tuoi accessi.

INDIPENDENTE DAL PROTOCOLLO

Su Ethernet, adattabile a qualsiasi macchina e protocollo.
Costruttori diversi, stessa piattaforma.

TAG MAPPING

L'onboarding del dato è lavoro nostro: mappiamo i tag delle tue macchine, non li mappi tu.

ALBERO D'IMPIANTO

Navigabile: stabilimento, area, linea, macchina, fino al singolo asset.

MAPST 4.0 copre l'intero ciclo di linea.

Le viste delle prossime pagine sono la punta. Sotto, **MAPST 4.0** copre produzione, consumi, manutenzione e qualità. L'ultima colonna è roadmap dichiarata: oggi non c'è.

PRODUZIONE	CONSUMI	MANUTENZIONE & QUALITÀ	ROADMAP
Monitoraggio e analisi del processo Confezionamento e assemblaggio Analisi fermi macchina e scarti Avanzamento e dialogo con gli operatori Tracciabilità di prodotto e processo	Utility: energia, acqua, gas, aria compressa, vapore Consumo per stato macchina e per pezzo Analisi di materie prime e consumabili	Gestione dati e operazioni di manutenzione Storico interventi per asset Controlli qualità a bordo linea	Manutenzione predittiva Qualità predittiva Dati e video con telecamere IP Indicatori operatore (modulo Refyn)
PACKML · 17 STATI	5 VETTORI UTILITY	DATI E OPERAZIONI	NON DISPONIBILE OGGI

Quello che è in roadmap lo diciamo prima, non in fase di collaudo.

PRODUZIONE · 1 / 4

Tutta la linea, in tempo reale.

Supervisione live dell'intera linea: stato di ogni macchina, ordine in corso e OEE di linea sempre sotto controllo.

- Vedi quale macchina ti sta fermando la linea mentre succede
- Sai se l'ordine chiude in turno senza chiederlo a nessuno
- Porti in riunione quello che vedi, senza rifarlo a mano



PRODUZIONE · 2 / 4

Ogni fermo ha una causa.

Non solo un generico "la linea è ferma", ma il perché: ogni fermo classificato, l'OEE scomposto per causa.

- Ogni fermo ha un nome, non è più “la linea si è piantata”
- Sai quale causa ti sta mangiando più ore, in ordine
- Attacchi i micro-fermi che sommati valgono più di un guasto

I micro-fermi da 11 secondi non li vede nessuno, e sommati valgono più di un guasto grosso.



PRODUZIONE · 3 / 4

Sotto la linea, ogni macchina.

Dal quadro d'insieme al dettaglio della singola macchina, con storico sulla finestra che scegli.

- Capisci se il calo è di una macchina o di tutta la linea
- Vedi se la linea gira sotto il suo passo, e da quando
- Ti accorgi del formato sbagliato prima del cliente



PRODUZIONE · 4 / 4

Tutto l'impianto, in una vista.

Una riga per macchina, lo stato minuto per minuto: i pattern di fermo emergono nel tempo.

- Tutto il reparto in una schermata, senza aprirne venti
- I pattern che si ripetono ogni turno diventano visibili
- Distingui il collo di bottiglia vero da chi lo subisce



L'OEE che vedi è quello vero.

FORMULA TUA · BUFFER-AWARE · STORICO AL PEZZO

Editor di formule integrato: usi i tuoi indicatori e il tuo modo di misurare, con la distinzione tra disponibilità e performance.

01

La tua formula OEE

Usiamo la formula OEE che già usi tu, non solo quella standard. Editor di formule integrato per i tuoi indicatori chiave, così i numeri che vedi sono confrontabili con quelli che porti in riunione da anni.

$$\text{OEE} = \text{Disponibilità} \times \text{Performance} \times \text{Qualità}$$

EDITOR FORMULE INTEGRATO

02

Disponibilità vs performance

Una macchina può fermarsi senza fermare la linea, grazie ai buffer. Distinguiamo le due cose: l'OEE che vedi è quello vero, non un numero gonfiato dal fatto che a valle si continuava a produrre.

IL BUFFER ASSORBE IL FERMO

MACCHINA FERMA



LINEA ATTIVA

03

Storico fino al singolo pezzo

Torni indietro nel tempo su processo, allarmi e stati, fino al pezzo prodotto. Le contestazioni con un cliente si chiudono col dato, non con la ricostruzione a memoria.

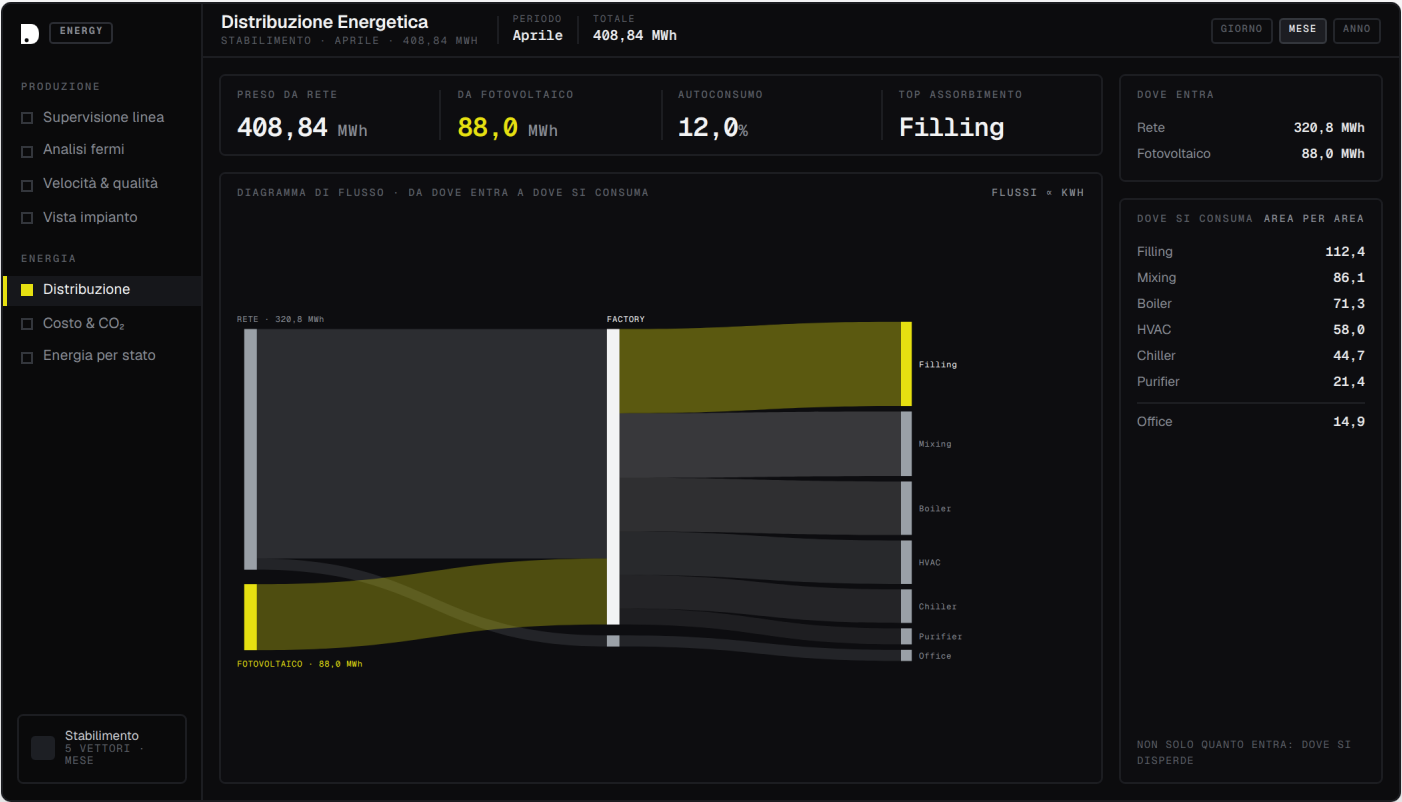


ENERGIA · 1 / 3

Da chi entra, a chi consuma.

Il diagramma di flusso della fabbrica: non solo quanta energia entra, ma dove finisce e dove si disperde.

- Vedi quanta energia paghi e quanta ne arriva alle macchine
- Attribuisce la bolletta a un reparto, non allo stabilimento
- Capisci a colpo d'occhio dove conviene intervenire prima



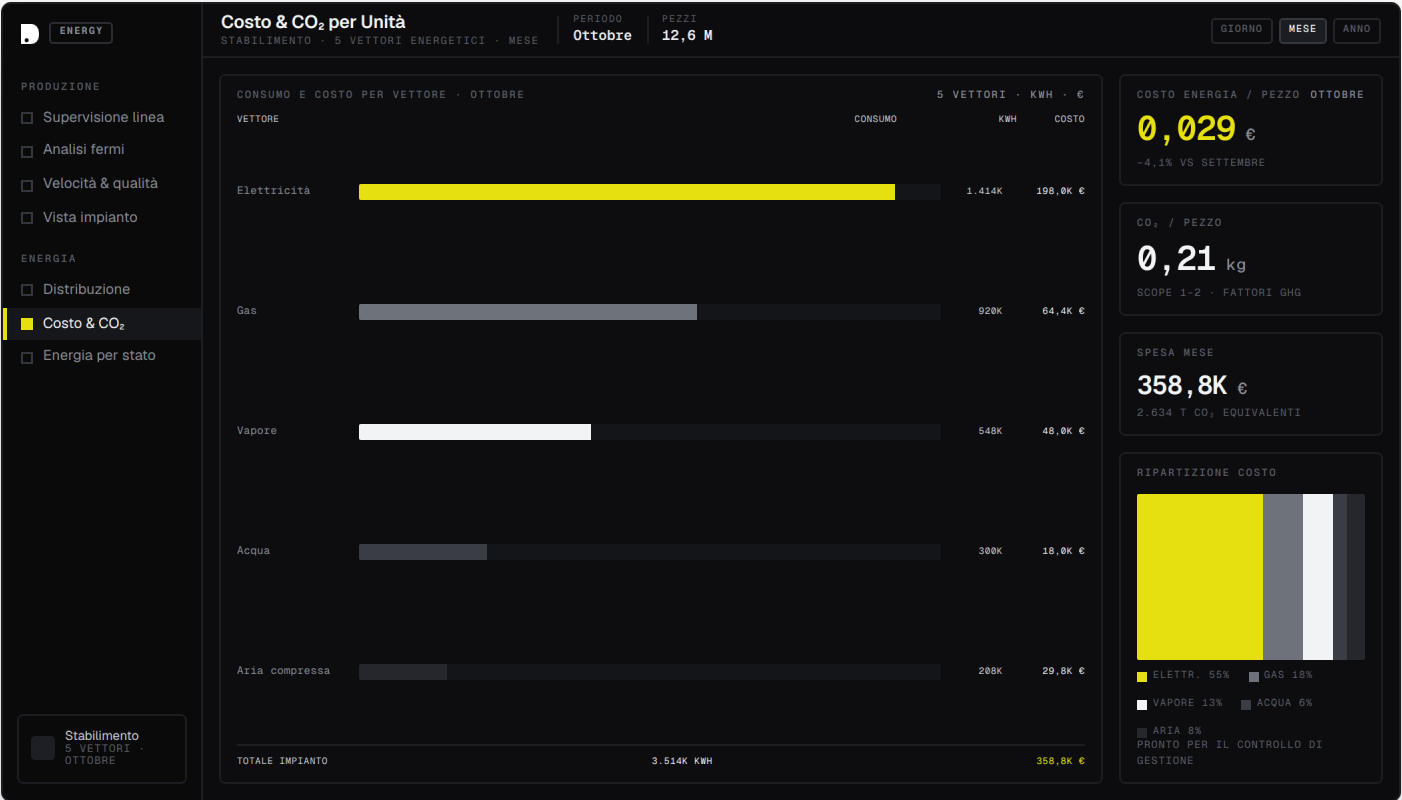
ENERGIA · 2 / 3

Quanto costa produrre un pezzo.

Cinque vettori energetici tradotti in euro e CO₂ per pezzo prodotto, pronti per il controllo di gestione.

- Elettricità, gas, vapore, aria e acqua, ognuno col suo costo
- Quoti una commessa sul costo vero, non su una media
- Confronti due turni o due mesi sullo stesso metro

È il numero che serve quando devi quotare una commessa e non vuoi farlo a sentimento.



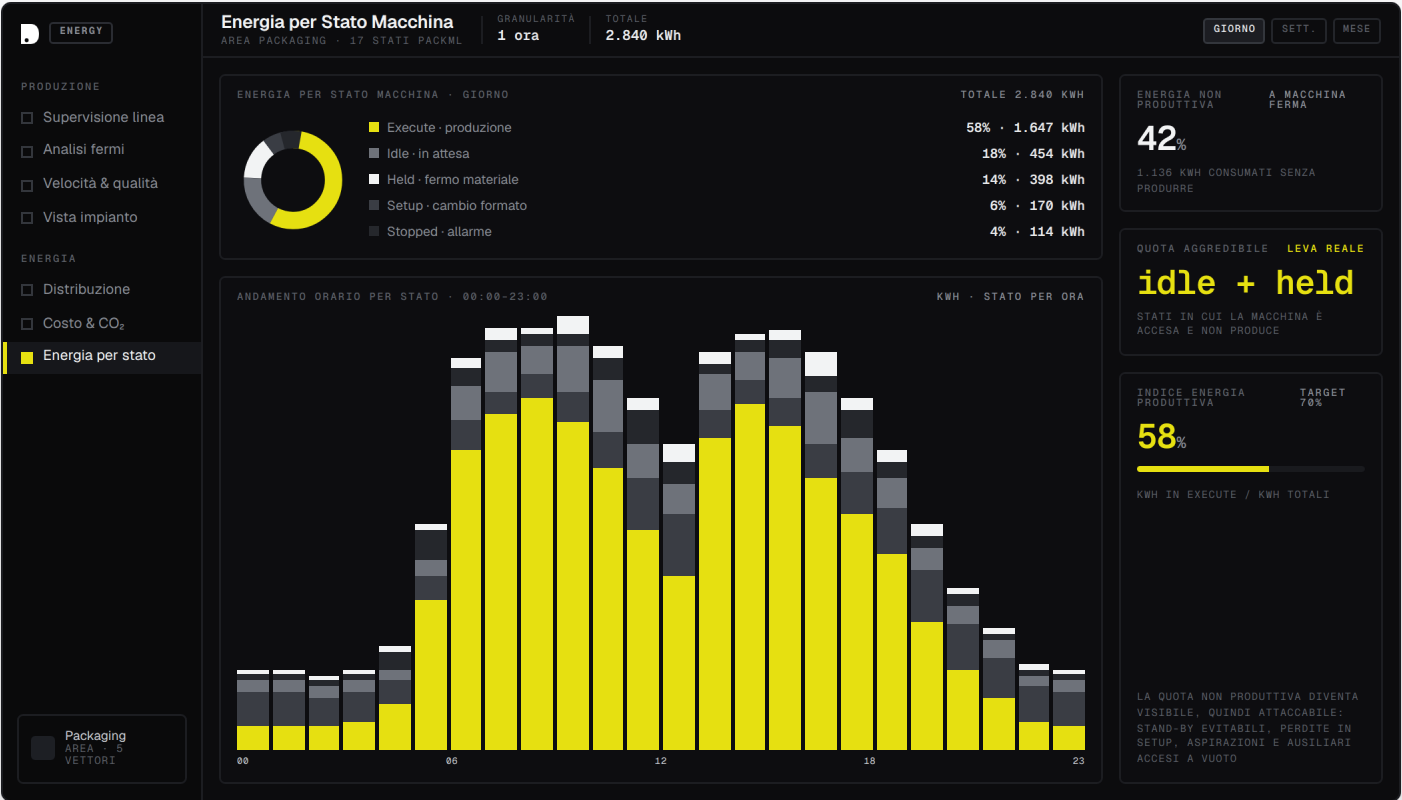
ENERGIA · 3 / 3

L'energia che consumi da fermo.

Il consumo spezzato per stato macchina: la quota che spendi senza produrre diventa subito visibile.

- Separi l'energia che produce da quella che si spreca
- Trovi l'ora esatta in cui il consumo non ha senso
- Scopri gli ausiliari lasciati accesi a linea ferma

Quanto di questa quota si recupera davvero si stabilisce in audit, asset per asset.



Misurata, non stimata.

L'energia non è un coefficiente applicato a tavolino. La misuriamo sull'intero ciclo produttivo e la dividiamo per i pezzi: il costo energetico per pezzo è un dato reale, non una ripartizione contabile.

Puoi partire **dalla sola energia**: il modulo è attivabile anche senza la parte produzione.

SCOPE 1-2 AUDITABILI

Dati energetici conformi ai fattori GHG, pronti per la rendicontazione quando il tuo cliente te la chiede.

ISO 50001

Trasparenza energetica che supporta la norma: è il linguaggio in cui ragiona un energy manager.

CINQUE VETTORI

Elettricità, gas, vapore, aria compressa, acqua: ognuno tracciato per costo e CO₂.

Funziona sulle macchine che hai già, anche vecchie.

BROWNFIELD · PROTOCOLLI MISTI · MULTI-COSTRUTTORE

Macchine vecchie, costruttori diversi, protocolli misti: è la norma, e D.Factory ci lavora così com'è. L'ambiente di configurazione è flessibile perché nessuna fabbrica è pulita come nei disegni.

Macchine non-PackML

Gestite con un modello ridotto. Anche le macchine senza standard entrano nel quadro, accanto a quelle PackML.

PACKML · 17 STATI + RIDOTTO · 2 STATI

Costruttori e protocolli diversi

Tutti nella stessa piattaforma, sullo stesso data model. Confronti reali tra linee, non fogli separati.

MULTI-COSTRUTTORE → 1 DATA MODEL

Gestionale via layer

Leggiamo ordini e anagrafiche tramite un livello intermedio, senza toccare i tuoi accessi al gestionale.

SAP SOLA LETTURA → D.FACTORY

PLC e PC, qualsiasi marca

Letti via Ethernet sulla rete che hai già, indipendentemente dalla marca, Siemens compresa.

0 HARDWARE PROPRIETARIO
D.FACTORY IN LINEA

REPORTISTICA

Lo porti in riunione e in audit.

Export multipli, pronti all'uso: report ITA ed ENG, PDF, vista 3D e Gantt. Quello che vedi a schermo lo metti su un tavolo, senza rielaborarlo a mano.

IL DATO DI PRODUZIONE RESTA IN CASA

Il sistema gira **on-premise**, senza internet sulla linea di produzione: il dato di produzione resta in fabbrica. Sovranità del dato, nessuna esposizione cloud sulla linea.

Per molti capi stabilimento "niente cloud" è un sollievo, non un limite.

EXPORT

Report ITA/ENG · PDF · Gantt · vista 3D

DEPLOYMENT

PC industriale Linux · rete isolata dalla produzione

COME SI ATTIVA UN CLIENTE

Setup software in settimane. Nessun hardware proprietario.

Cinque passi dal contratto al primo dato live. La sensoristica resta a carico del cliente e la installa il suo personale tecnico: è così che il modello scala.

**HARDWARE PROPRIETARIO D.FACTORY**

€0 su ogni nuovo cliente

TEMPO AL PRIMO DATO

2 gg minimo

■ fino a mesi se ci sono sensori da installare

SCALABILITÀ

L'onboarding software scala senza intervento hardware nostro. Due giorni se la linea è già pronta; più lungo se i sensori vanno installati, perché il fermo impianto avviene in finestre specifiche (agosto, festività).

Ti diciamo dove vale la pena misurare bene.

Asset diversi richiedono misure diverse. Ti aiutiamo a scegliere, asset per asset: è già consulenza, prima ancora del contratto.

CLAMP-ON

Installazione rapida

Si montano senza fermare la linea, in poco tempo. Margine d'errore 1-5%: perfetti dove ti serve l'andamento, non la fattura.

È la scelta giusta per capire dove si concentra il consumo e decidere dove vale la pena misurare meglio.

ERRORE 1-5% · SENZA FERMO LINEA

CERTIFICATI

Misura legale

Richiedono un fermo pianificato, ma danno dato **MID** e copertura **ISO 50001**: quando il numero deve reggere in audit.

Li mettiamo dove il dato esce dall'azienda: verso un cliente, un ente, un revisore.

MID · ISO 50001 · FERMO PIANIFICATO

Ti diciamo onestamente il trade-off tra precisione, costo e fermo impianto. Asset per asset, senza vendere la soluzione più cara per default.